

AlphaAgent – Plano Mestre B2B

VERSÃO 2.3 – ARQUITETURA MULTI-AGENTE (QUANT + STRATEGY), DUAL-AUTH & STRIPE

Planta de Engenharia, Matriz de Riscos e Governança de Inteligência Artificial

1 OBJETIVO DO PROJETO

Construir uma plataforma B2B de alta performance para **coleta, organização, análise e inteligência de dados financeiros** de ativos listados na B3, direcionada a analistas, gestoras de recursos, family offices e investidores institucionais.

2 MATRIZ DE ARQUITETURA MACRO

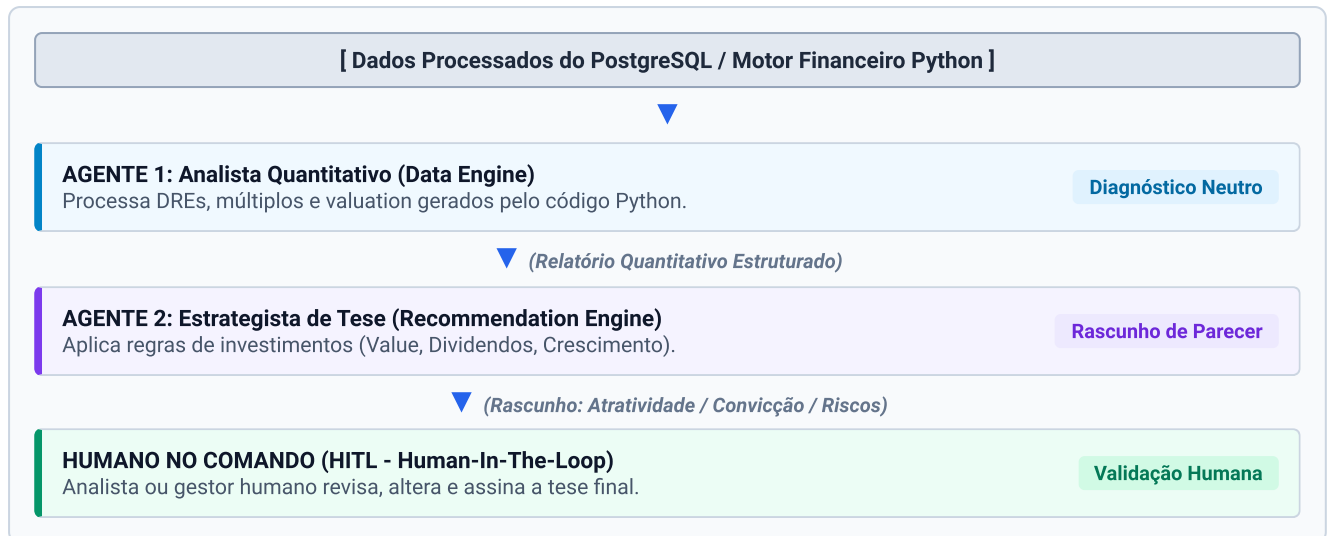
CAMADA	FUNÇÃO / TECNOLOGIA INTEGRADA
Fontes de Dados	Yahoo Finance (<code>yfinance</code>), B3 / CVM, Banco Central (BACEN) e dados macroeconômicos.
Ingestão & ETL	<code>data_fetcher.py</code> – Coleta automatizada e validação de dados financeiros em lote.
Tratamento	<code>Pandas</code> / <code>NumPy</code> – Limpeza, estruturação, alinhamento temporal e normalização.
Motor Financeiro	Cálculo de P/L, Dividend Yield, ROE, ROIC, Margens e Valuation (Graham, Gordon e DCF).
Banco / Cache	PostgreSQL nativo via Docker Compose desde o início; Redis para cache de alta performance.
API B2B	FastAPI + Pydantic + Autenticação programática via API Keys (<code>X-API-Key</code>) no Header.
Dashboard / Web UI	Streamlit (inicialmente) / React; Autenticação Web via Cookies HttpOnly (JWT).
Monetização B2B	Stripe Billing para gestão de assinaturas recorrentes, cartões/Pix e Webhooks de sincronização.
Sistema IA (Multi-Agente)	Agente 1 (Quant) + Agente 2 (Estrategista) em operação consultiva Human-in-the-Loop (HITL).

3 REGRA PRINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz Operacional: Primeiro fazemos funcionar localmente. Depois organizamos. Depois protegemos. Só então colocamos na internet. A arquitetura final é a planta; o desenvolvimento acontece cômodo por cômodo.

4 ARQUITETURA MULTI-AGENTE & GOVERNANÇA HITL

O módulo de Inteligência Artificial é dividido em dois agentes especialistas isolados para garantir precisão, evitar contaminação de contexto e eliminar alucinações de cálculo financeiro:



Agente 1 – Analista Quantitativo

Foco estrito em dados frios. Analisa DREs, balanços, múltiplos e métricas de valuation gerados pelo motor Python, emitindo um diagnóstico factual e matemático neutro.

Agente 2 – Estrategista de Tese

Interpreta o relatório do Agente 1 à luz da tese de investimento configurada e emite um Rascunho de Indicação Consultiva (Atratividade Alta, Acompanhar, Risco/Desinvestimento).

CAMADA	OBJETIVO E MECANISMO DE CONTROLE
Autenticação Híbrida	API Keys no Header para scripts programáticos B2B; Cookies HttpOnly para Web UI.
Autorização	Controle de acesso granular por permissões e plano contratado no Stripe Billing.
Validação de Schemas	Pydantic validando rigidamente os schemas de entrada e saída entre os agentes.
Monetização Segura	Sincronização automatizada de limites e privilégios via Webhooks do Stripe Billing.
Human-In-The-Loop (HITL)	Decisões de recomendação exigem aprovação humana obrigatória antes do envio final.
Isolamento Lógico	<code>temperature = 0.2</code> para respostas determinísticas e delimitadores rígidos de dados.

5 ESTRUTURA FINAL DE PASTAS (VISÃO DE DESTINO)

```
AlphaAgent/ ├── .env # Variáveis de ambiente (DATABASE_URL, STRIPE_KEY, etc.) ├── .gitignore ├──
```

6 MARCOS DE DESENVOLVIMENTO (ROADMAP)

MARCO	OBJETIVO TÉCNICO	STATUS ATUAL
0	Python + VS Code + Git + GitHub + Ambiente Virtual	CONCLUÍDO
1	Coletar um ticker individual com Python/yfinance	CONCLUÍDO
1.5	Coletar múltiplos tickers (PETR4, VALE3, ITUB4) + Pandas	FOCO ATUAL
2	Motor Financeiro (Indicadores + Valuation Graham/Gordon/DCF)	PRÓXIMO
2.5	PostgreSQL (Docker Compose) / Histórico persistido	DEPOIS
3	FastAPI – Endpoints RESTful e Autenticação por API Keys	FUTURO
4	Autenticação Dual (API Keys + Cookies HttpOnly) & Stripe Billing	FUTURO
5	Dashboard Interativo (Streamlit / React) + Exportação PDF	FUTURO
6	Sistema Multi-Agente IA (Quant + Estrategista HITL)	FUTURO
7	Docker Final + Cloud Deploy + Escala e Resiliência B2B	FUTURO

7 PONTO ATUAL E PRÓXIMA AÇÃO

STATUS DE EXECUÇÃO: FASE 1 CONCLUÍDA → FASE 1.5 EM ANDAMENTO

Foco do Momento: Expandir o script `data_fetcher.py` para receber uma lista de múltiplos ativos da B3 (ex: `['PETR4.SA', 'VALE3.SA', 'ITUB4.SA']`) e estruturar os dados consolidados numa tabela via Pandas.